

2. Винеровский процесс

По умолчанию все задачи 5 баллов, если не оговорено иного.

Упражнение 2.1. Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ – вероятностное пространство, $(X_t)_{t \in T}$ – гауссовский процесс с индексным пространством $T = \mathbb{R}$ и принимающий значения в $\Xi = \mathbb{R}$, обладающий нулевым матожиданием и ковариационной функцией

$$K(t, s) = e^{-\frac{|t-s|^2}{2}}.$$

Проверьте, существует ли модификация X с непрерывными траекториями.

Упражнение 2.2. (3 балла) Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ – вероятностное пространство, $(X_t)_{t \in T}$ – гауссовский процесс с индексным пространством $T = \mathbb{R}$ и принимающий значения в $\Xi = \mathbb{R}$, обладающий нулевым матожиданием и ковариационной функцией

$$K(t, s) = e^{-\frac{|t-s|}{2}} + 5(t \wedge s) + 2\mathbb{1}(t = s),$$

где $\mathbb{1}$ – индикаторная функция. Проверьте, существует ли модификация X с непрерывными траекториями.

Привыкаем к обозначению $t \wedge s := \min(t, s)$.

Упражнение 2.3. (2 балла) Пусть $(W_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ – d -мерный Винеровский процесс (посмотрите конспект) и $U \in \mathbb{R}^{d \times d}$ – унитарная матрица, то есть, $UU^* = U^*U = I$, где I – единичная матрица размера $d \times d$. Докажите, что $X_t = UW_t$ – тоже d -мерный Винеровский процесс.

Упражнение 2.4. Пусть $(W_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ – одномерный Винеровский процесс (непрерывная модификация) с началом в нуле ($W_0 = 0$ почти наверное) и $T \in \mathbb{R}_+$. Процесс B определяется как

$$B_t = W_t - \frac{t}{T}W_T, \quad t \in [0, T]$$

и называется Броуновским мостом. Вычислите матожидание

$$\mathbb{E} \left[\int_0^T \int_0^T B_t B_s dt ds \right].$$

Упражнение 2.5. (2 балла) Пусть $(W_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ – одномерный Винеровский процесс, $c > 0$. Докажите, что $\sqrt{c}W_{t/c}$ – Винеровский процесс.

Упражнение 2.6. (3 балла) Пусть $(W_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ – одномерный Винеровский процесс (модификация) с непрерывными траекториями. Используя усиленный закон больших чисел:

$$\frac{W_t}{t} \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} 0 \quad \text{почти наверное, —}$$

докажите, что $(tW_{1/t})_{t \in \mathbb{R}_+}$ – тоже Винеровский процесс с непрерывными траекториями.

Упражнение 2.7. Пусть $(W_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ – одномерный Винеровский процесс с началом в нуле ($W_0 = 0$ почти наверное) и непрерывными траекториями, $T \in \mathbb{R}_+$, процесс Y определяется как

$$Y_t = \frac{1}{t} \int_0^t W_s ds.$$

1. Докажите, что это гауссовский процесс (вам нужно аккуратно подумать про предельные переходы).
2. Вычислите матожидание и ковариационную функцию процесса.
3. Проверьте, является ли процесс стационарным в широком смысле.

Упражнение 2.8. (Бонусное, 5 баллов) Пусть $(W_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ – одномерный Винеровский процесс. Докажите, что

$$\frac{W_t}{t} \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} 0 \quad \text{почти наверное.}$$

Подсказки:

1. Полезно для растущей к бесконечности последовательности (t_k) с $t_0 = 0$ рассмотреть Винеровский процесс как

$$W_{t_n} = \sum_{i=1}^n (W_{t_i} - W_{t_{i-1}}).$$

2. Ещё может понадобиться лемма Бореля-Кантелли.
3. Может помочь (или нет...) такой факт про гауссовское распределение (докажите, если пользуетесь)

$$X \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad \mathbb{P}(|X| > t) \leq \frac{2}{\sqrt{2\pi}t} e^{-t^2/2}.$$